

Gimli Rover

Инструкция оператора

Raspberry Pi · VESC · 2 IP-камеры · Starlink + Tailscale · MAVLink

Версия документа: 2026.05.14

Содержание

- 1. Что это и из чего состоит
- 2. Быстрый старт: первое подключение
- 3. Веб-интерфейс: общий обзор
- 4. Управление ровером
- 5. Камеры
- 6. Телеметрия и индикаторы (OSD)
- 7. Настройки в веб-UI
- 8. Калибровка компаса
- 9. Сеть: WiFi, Setup AP, Tailscale
- 10. QGroundControl через MAVLink
- 11. Включение и выключение
- 12. Безопасность и E-Stop
- 13. Что делать если что-то не работает

1. Что это и из чего состоит

Gimli Rover — наземный робот на базе Raspberry Pi 4 с дистанционным управлением через интернет. Главное предназначение: разведка и наблюдение через две IP-камеры, передача видео и телеметрии на удалённый ноутбук.

Состав платформы

- **Raspberry Pi 4** — мозг ровера, на нём крутится backend, видеомост go2rtc и MAVLink-мост.
- **VESC x 2** — моторные контроллеры. Один подключён по USB (правая сторона), второй — по CAN (левая, CAN ID 68).
- **Две IP-камеры Dahua** — передняя (192.168.1.108) и задняя (192.168.1.109).
- **GPS + компас Matek M10-5883** — GPS на UART, компас на I2C.
- **Локальный RC-приёмник** (Arduino-декодер на USB) — приоритетное управление по близкой радиосвязи.
- **Starlink Mini** — основной интернет-канал для удалёнки.
- **Tailscale** — VPN, который обходит CGNAT провайдеров.

Главный принцип

Управление джойстиком, телеметрия и камеры не зависят от GPS. GPS — это только информация о позиции. Ровер ездит и без него.

2. Быстрый старт: первое подключение

Откуда подключаться

Везде, где у тебя есть интернет и установлен Tailscale на ноутбуке. Сначала убедись, что Tailscale запущен и ты залогинен.

Открой браузер и зайди по адресу:

```
http://gimli-rover.tailfd4169.ts.net:8080/
```

Откроется одностраничный интерфейс ровера. Если страница не открывается — см. раздел 13.

Проверка перед поездкой

- Напряжение батареи (вверху страницы) — должно быть выше «низкого порога».
- GPS статус — для езды не критично, но желательно «3D fix», 8+ спутников.
- Обе камеры показывают живое видео.
- RC-источник: видно «local_rc» если включён передатчик рядом, или «web» если нет.

3. Веб-интерфейс: общий обзор

Интерфейс — одна страница, прокручиваемая сверху вниз. Делится на блоки:

Блок	Что в нём
OSD-строка вверху	Напряжение, ток, GPS, курс, ARM, RC-источник, активная камера
Две камеры	Передняя и задняя плитки с WebRTC-видео, кнопка переключения активной
Джойстик	Виртуальный джойстик для управления + кнопка E-Stop
TX12 панель	Калибровка USB-пультa RadioMaster (живая индикация осей и кнопок)
Камеры / управление	День/ночь, ИК-подсветка, перезагрузка камеры, выбор качества
GPS / компас	Все настройки навигации + кнопка калибровки компаса
WireGuard	Резервный VPN-канал (если не Tailscale)
MAVLink	Адреса QGroundControl, куда слать телеметрию
Моторы / VESC	Тип драйвера, лимиты тока, инверсия сторон
WiFi / Setup AP	Сканирование сетей и подключение
Питание / перезагрузка	Кнопки выключения и перезагрузки Pi

4. Управление ровером

Виртуальный джойстик (мышью / тачем)

Нажми и тяни круглую ручку в области джойстика. По центру — стоп. Вверх — вперёд, вниз — назад, влево/вправо — поворот. Команды отправляются с частотой 10 Гц по WebSocket.

⚠ Если отпустить джойстик, ровер тормозит немедленно (watchdog 500 мс).

Клавиатура

- **W A S D** — вперёд/назад, поворот влево/вправо
- **Пробел** — E-STOP (немедленная остановка)

USB-пульт RadioMaster TX12

Подключи пульт по USB в режиме «USB Joystick» (EdgeTX Mode 2). Браузер автоматически подхватит его как gamepad. В блоке «TX12» снизу — оси и кнопки в реальном времени для проверки.

По умолчанию: **ось 2 (CH3)** — газ, **ось 0 (CH1)** — рулёрка, **кнопка SA** — ARM, **кнопка SH** — E-STOP. Можно переназначить в той же панели.

⚠ В UI должен стоять «ARM required = on», тогда без переключения SA в положение ARM пульт не двигает ровер.

Локальный RC (Arduino-декодер)

Маленький приёмник возле ровера декодируется Arduino → USB-serial на Pi. **Эти команды имеют приоритет над любым удалённым управлением.** Это значит, что физический пилот рядом всегда может перехватить контроль.

⚠ Если RC-передатчик рядом включён и шлёт команды — web/QGC джойстик игнорируется. Выключи RC чтобы рулить с веб-UI.

5. Камеры

Две IP-камеры (Dahua) транслируют видео через RTSP. На Pi работает go2rtc, который превращает RTSP в WebRTC для браузера. Видео в браузере приходит с задержкой 200–400 мс через Tailscale.

Качество и битрейт

Текущий профиль (для Starlink):

- Sub-stream: 704×576, H.264, CBR, 256 kbps, 10 fps — основной для удалёнки
- Main-stream: 1080p — для локальной записи, удалённо не используется
- MJPEG fallback: 640 px, 2 fps — на самой плохой связи

Переключение активной камеры

Кнопка «активная» под видео переключает между cam1 и cam2. Это влияет на:

- Какой поток получает QGroundControl
- Какая камера отвечает на кнопку «звук»
- Какое видео считается «основным» для MAVLink

Кнопки управления (в блоке «Камеры»)

Кнопка	Что делает
День / Ночь	ICR-фильтр камеры: цветной режим или ИК с подсветкой
ИК подсветка	Принудительно включить/выключить ИК-LED
Перезагрузка камеры	Soft-reboot HTTP-API камеры (10–15 секунд)
Качество	Main / sub stream

Аудио

Кнопка «Звук» под выбранной камерой включает аудио через WebRTC. По умолчанию выключено, чтобы экономить трафик.

6. Телеметрия и индикаторы (OSD)

В верхней строке страницы показываются ключевые параметры:

Поле	Что значит
напряжение	Текущее напряжение батареи (с шунта VESC или INA228)
ток	Потребляемый ток в амперах
GPS	Тип фикса (3D / DGPS / RTK), число спутников
широта/долгота	Координаты с GPS (если включён и не задизаблен в защите)
курс	Heading в градусах (0° = север, 90° = восток)
ARM	Состояние мотора: ON (можно ездить) / OFF (моторы остановлены)
RC	Источник команд: local_rc / web / mavlink
камера	cam1 (передняя) или cam2 (задняя) — активный поток

7. Настройки в веб-UI

Все настройки хранятся в одном файле `/opt/gimli/config/settings.json` и применяются на лету через POST `/api/settings`.

Камеры

Хост, логин, пароль и пути RTSP для `cam1` и `cam2`. После изменения камеры — кнопка «Применить» внизу формы.

⚠ Если меняешь пароль камеры в её веб-интерфейсе, обязательно поменяй и здесь — иначе `go2rtc` отвалится.

Сеть / WiFi

«Сканировать WiFi» показывает доступные сети. Жми на нужную, введи пароль, «Подключить». Pi запомнит профиль и подключится к нему автоматически при следующем старте.

Setup AP

Если ровер не смог подключиться к WiFi (например, выехал из зоны), он поднимает свою собственную точку:

```
SSID:    Gimli-Rover-Setup
Password: gimli1234
Web:     http://10.42.0.1:8080/
```

Подключайся с телефона/ноута к этой сети — увидишь тот же веб-UI и сможешь дать новые WiFi-креденциалы. Как только ровер их применит и подключится — AP автоматически выключится.

MAVLink

Адрес и порт, куда слать телеметрию QGroundControl. Формат: `udpout:<IP_ноута_в_Tailscale>:14550`. Кнопка «Use my IP» подставит твой текущий IP, «Restart MAVLink» — перезапустит сервис.

Моторы / VESC

Лимит тока, режим управления (`current` / `duty` / `rpm`), инверсии сторон. Если ровер едет слабо — увеличь **max_current_a**. Если ехать «нормально» при 100% — постепенно от 12 до 25–30 А. Контролируй температуру моторов рукой.

⚠ Лимиты VESC Tool в прошивке самого контроллера перекрывают этот `max_current_a`. Если в прошивке стоит `Motor Max = 10 A`, то 30 в `settings.json` ничего не дадут.

8. Калибровка компаса

Компас Matek M10-5883 (QMC5883L) подвержен hard-iron смещению от железа и проводов рядом. Калибровка нужна один раз после монтажа и потом — если переносишь компас.

Процедура

- 1. Поставь ровер на ровную горизонтальную поверхность.
- 2. Никаких железных предметов / магнитов / батарей в радиусе 30 см.
- 3. В веб-UI открой блок «GPS / компас», нажми «Калибровка → Старт».
- 4. Плавно крути ровер по часовой стрелке (~один оборот за 15–20 сек). Сделай 2 оборота.
- 5. Когда статус сменится на «success» (прогресс 100%) — жми «Принять».
- 6. Готово. Результат записан в `/opt/gimli/config/compass_calibration.json` и применён в реальном времени.

Software-смещение курса

Если борт стоит на 0° но компас показывает другое — крути поле «**зсув курсу**» (`heading_offset_deg`). Это поворот шкалы, не путать с hard-iron — он применяется уже после магнитной калибровки.

Оси компаса

Поля **компас X / Y / Z** — это remapping физических осей чипа. Меняй их если при повороте ровера направо курс уходит налево или наоборот.

⚠ После любых изменений в этом блоке потеряется направление «север». Сначала разберись с осями, потом крути offset.

9. Сеть: WiFi, Setup AP, Tailscale

Что такое Tailscale

Это бесплатный VPN-mesh, который соединяет твои устройства между собой даже если они за NAT. Ровер подключается через Starlink (CGNAT, без прямого IP), но всё равно доступен по имени `gimli-rover.tailfd4169.ts.net`.

Если ровер не виден в Tailscale

- Проверь что Tailscale на ноутбуке подключён (значок в трее).
- Открой в PowerShell: `tailscale status` — там должна быть строка с `gimli-rover`.
- Если зелёная точка → ровер онлайн. Серая/красная → ровер не подключён.
- Из PowerShell: `tailscale ping gimli-rover` — должно быть «pong via DERP» или «pong direct».

Если ровер физически не доступен (даже Setup AP не работает)

Это последняя линия обороны. Подключи к Pi монитор + клавиатуру, залогинься (`gimlilmb/1234`), и:

```
sudo tailscale status
sudo systemctl status gimli-network-fallback
sudo systemctl restart NetworkManager
```

10. QGroundControl через MAVLink

Pi отправляет MAVLink-телеметрию (HEARTBEAT, GPS, ATTITUDE, BATTERY, и т.д.) на UDP 14550 в адрес, указанный в настройках. QGC должен слушать UDP 14550 и видеть ровер как «Ground Rover».

Настройка QGC

- Создай UDP Comm Link: тип = UDP, listening port = 14550, имя — любое.
- В веб-UI ровера, блок MAVLink, поле connection: `udrout:<ВАШ_IP_TAILSCALE>:14550`
- Жми «Use my IP» — подставит твой IP автоматически. Потом «Restart MAVLink».
- В QGC должен появиться Vehicle с типом «Generic Rover».

Видео в QGC

Ровер шлёт VIDEO_STREAM_INFORMATION с RTSP URL `go2rtc`. QGC должен показать в углу мини-окно с видео. Если не показывает — проверь поле **stream_host** в `settings.json`: оно должно быть `gimli-rover.tailfd4169.ts.net`, а не пустым.

Calibration в QGC

Кнопка «Calibrate compass» в QGC запускает ту же hard-iron процедуру, что и веб-UI. Прогресс отображается прямо в QGC, ассерт жмётся там же. Если QGC требует «accelerometer calibration first» — это особенность QGC, в нашем ровере акселерометр не используется (тип GROUND_ROVER без IMU).

11. Включение и выключение

Включение

- Подаёшь питание на Pi (через VESC или отдельный BEC).
- Pi грузится ~30 секунд. В это время загружается ОС, потом systemd-сервисы.
- Когда зажглись все индикаторы — попробуй открыть веб-UI. Должно быть доступно за минуту от подачи питания.

Корректное выключение

Всегда используй кнопку выключения в веб-UI или через QGC. Это даст файловой системе закрыться чисто.

- Веб-UI: блок «Питание» → «Выключить»
- По SSH: `sudo poweroff`
- После того как ровер «потухнет» (Pi перестанет светить активностью) — можно снимать питание.

⚠ Резкое отключение питания обычно срабатывает, но иногда повреждает SD-карту. Если такое произошло — увидишь в логах ошибки `fsck` при следующем включении.

Перезагрузка

Веб-UI → «Перезапустить Pi». Длится ~45 секунд. Веб-UI вернётся сам как только сервисы поднимутся.

12. Безопасность и E-Stop

Способы экстренной остановки

- **Пробел** в браузере (если в фокусе) — мгновенный стоп
- **Кнопка «E-STOP»** под джойстиком — мгновенный стоп
- **Кнопка на TX12**, привязанная как E-Stop (по умолчанию SH)
- **Кнопка ARM в QGC** — снимает ARM, моторы перестают принимать команды
- **Локальный RC** — если включить передатчик рядом, он перехватит контроль и может остановить
- **Watchdog**: если WebSocket-команды перестают приходить >500 мс — моторы автоматически останавливаются

Перед заездом

- Поставь ровер на блок (колёса не на земле) для первой проверки моторов.
- Тестируй малой скоростью на безопасной площадке.
- Не оставляй ровер без присмотра при работающих моторах.
- Высокий ток моторов = высокая температура. Касайся моторов рукой после нагрузки.

13. Что делать если что-то не работает

Веб-UI не открывается

- Проверь Tailscale на ноуте: `tailscale status` — gimli-rover должен быть зелёным.
- Если Tailscale не подключается — открой gimli-rover вручную: посмотри его IP через VESC HMI или экран.
- Если ровер недоступен по Tailscale но физически рядом — найди Setup AP «Gimli-Rover-Setup».

Видео не показывается

- Открой `http://gimli-rover.tailfd4169.ts.net:1984/` — это UI самого go2rtc. Должны быть видны `cam1/cam2`.
- Если go2rtc показывает «not connected» — проверь IP и пароль камеры в `settings.json`.
- Если показывает только одна — вторая камера выключена / отвалилась физически.
- Если обе чёрные но «running» — проверь питание камер.

Моторы крутятся слабо

- Проверь **max_current_a** в `settings.json` — если 12, попробуй 20–25.
- Проверь напряжение под нагрузкой — если просаживается с 12В до 10В, проблема в кабелях или батарее.
- Проверь Motor Current Max в VESC Tool — он перекрывает software-лимит.
- Если `control_mode` = «current», попробуй временно «duty» для теста (выкрутится сильно — значит проблема в лимите тока).

Курс «гуляет» при стоящем ровере

- Магнитные помехи от силовых проводов / моторов. Перенеси компас выше или дальше.
- Сделай hard-iron калибровку (раздел 8).
- Увеличь **heading_smoothing** до 0.1 (медленный фильтр).

Latency на видео большая

- `tailscale netcheck` — если DERP relay, тогда +50–200 мс лага неизбежны.
- В энкодере камеры: B-frames = OFF, Profile = Baseline, GOP = 30 при 10 fps.
- WiFi powersave на Pi → off (см. `tune-pi.sh` в `scripts/`).
- Открыто 2 камеры одновременно — в 2 раза больше трафика. Переключайся на одну.

Pi перегревается / зависает

- Проверь: `vsgencmd measure_temp` — выше 70°C = плохо.
- `vsgencmd get_throttled` — должно быть 0x0. Любое другое значение = тротлинг.
- Поставь радиатор + вентилятор на CPU.
- Запусти один раз: `sudo bash /opt/gimli/scripts/tune-pi.sh + reboot`.